QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

飞猪 AI Native 交付大脑

用超级流程重构需求交付

王浩男 · 飞猪技术专家





个人能力的增强 ≠ 团队交付能力的增强

AI 可以帮个人更快地完成分析、开发和检查，**但是**

对齐需求	**需要**	产品、设计和研发共同确认范围、方案
应对变化	**需要**	相关人员共同判断影响，同步调整设计和开发任务
验收结果	**需要**	结合各侧实现，验证完整业务是否满足要求

当前生产级别需求交付中，**多角色协作**必不可少，**如何提效?**

超级流程要解决什么

串联各环节的 AI Native 小闭环，形成端到端交付大闭环





交付大脑的设计思路

在 Agent 主导下，多人多角色协作完成需求交付

01

上下文共享

02

交付流程

03

云端执行

上下文共享

打破 Agent 之间的信息孤岛



需求信息及变更结论，需要**人整理后传给**各自的 **Agent**

上下文共享

打破 Agent 之间的信息孤岛





交付流程

4 个主要环节

	01 需求澄清	02 交付共识	03 Coding & 部署	04 测试
输入	PRD、设计稿 知识库、代码库 讨论与补充	需求共识 设计稿 仓库代码与规范	交付共识、各仓 Plan 代码仓库与设计稿 构建与部署环境	需求与验收标准 测试用例 部署版本与测试入口
迭代	↻ 追问与补充	↻ 修订共识	↻ 增量 Coding	↻ 修复与回归
输出	**需求共识**	**交付共识**	**代码与可测试版本**	**测试报告**
	目标、范围、业务规则 验收标准	技术约定、各仓任务 测试用例	自检结果、部署记录 页面或接口入口	测试结论、问题清单 修复后的回归结果

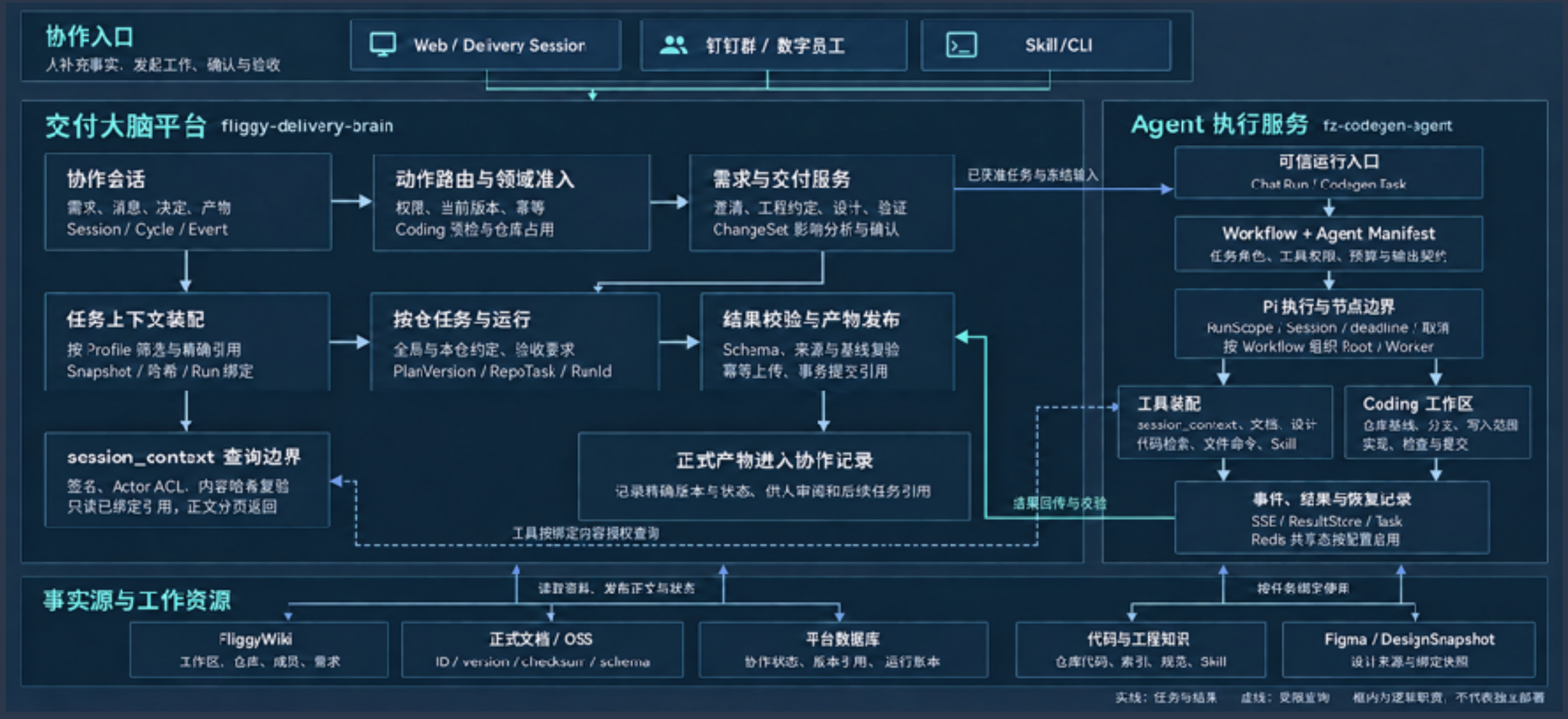
需求变化或测试发现问题，回到相关环节调整

云端执行

需要可靠、稳定的长程任务运行环境



交付大脑技术架构


协作入口
人补充事实、发起工作、确认与验收
Web / Delivery Session
钉钉群 / 数字员工
Skill/CLI
交付大脑平台 fliggy-delivery-brain
协作会话
需求、消息、决定、产物
Session / Cycle / Event
动作路由与领域准入
权限、当前版本、幂等
Coding 预检与仓库占用
需求与交付服务
澄清、工程约定、设计、验证
ChangeSet 影响分析与确认
已获准任务与冻结输入
任务上下文装配
按 Profile 筛选与精确引用
Snapshot / 哈希 / Run 绑定
按仓任务与运行
全局与本仓约定、验收要求
PlanVersion / RepoTask / RunId
结果校验与产物发布
Schema、来源与基线复验
幂等上传、事务提交引用
session_context 查询边界
签名、Actor ACL、内容哈希复验
只读已绑定引用，正文分页返回
正式产物进入协作记录
记录精确版本与状态，供人审阅和后续任务引用
工具按绑定内容授权查询
结果回传与校验
Agent 执行服务 fz-codegen-agent
可信运行入口
Chat Run / Codegen Task
Workflow + Agent Manifest
任务角色、工具权限、预算与输出契约
Pi 执行与节点边界
RunScope / Session / deadline / 取消
按 Workflow 组织 Root / Worker
工具装配
session_context、文档、设计
代码检索、文件命令、Skill
Coding 工作区
仓库基线、分支、写入范围
实现、检查与提交
事件、结果与恢复记录
SSE / ResultStore / Task
Redis 共享态按配置启用
事实源与工作资源
读取资料、发布正文与状态
按任务绑定使用
FliggyWiki
工作区、仓库、成员、需求
正式文档 / OSS
ID / version / checksum / schema
平台数据库
协作状态、版本引用、运行版本
代码与工程知识
仓库代码、索引、规范、Skill
Figma / DesignSnapshot
设计来源与绑定快照
实线：任务与结果　虚线：受限查询　框内为逻辑职责，不代表独立部署



飞猪实践

从需求确认到代码交付，再到测试闭环

01

需求创建与澄清

02

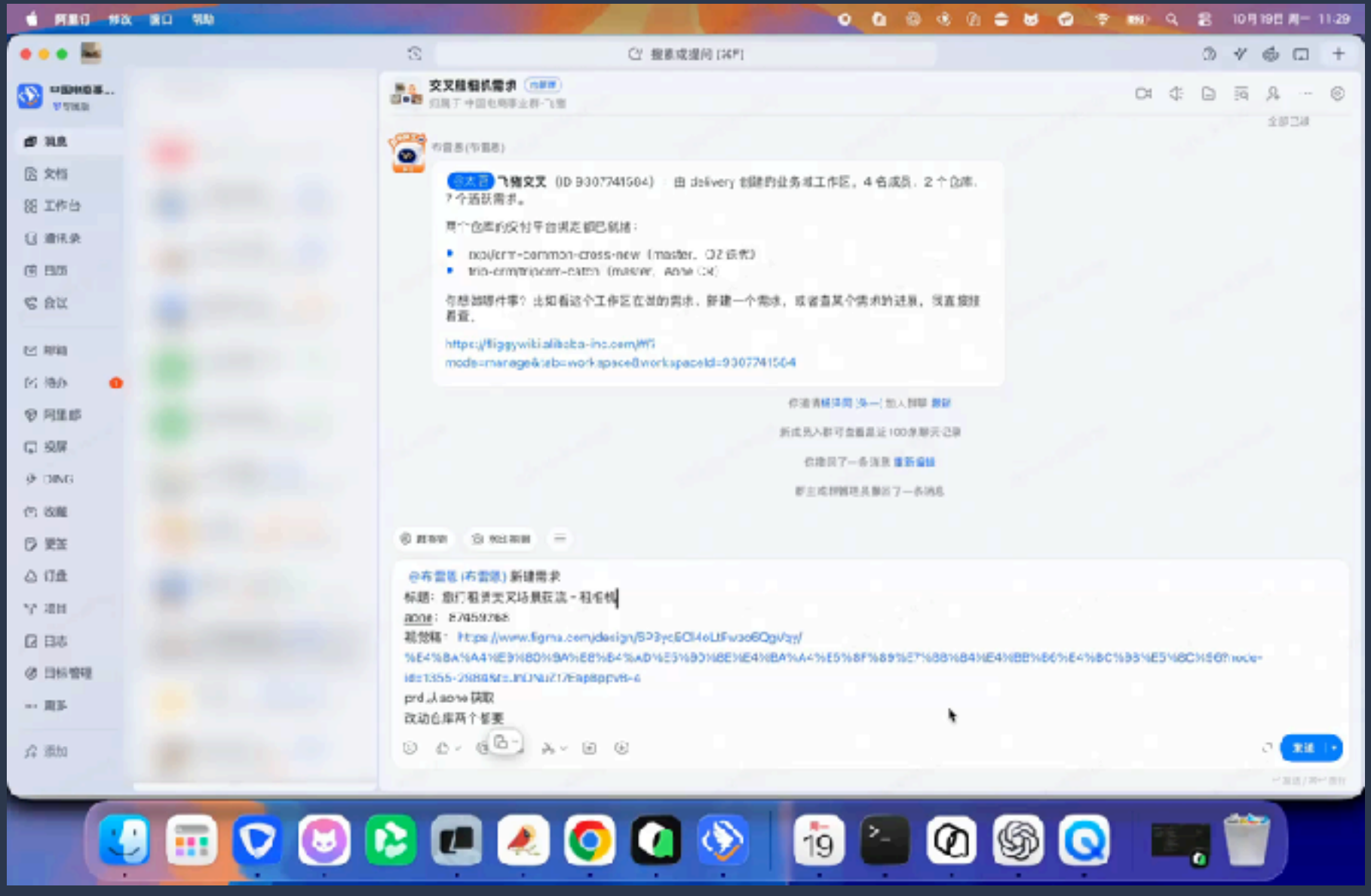
交付共识与 Coding

03

测试闭环与增量修复

示例演示

一个需求的完整交付过程



需求创建与澄清

01 沿用大家习惯的沟通方式

数字员工参与群聊，收集需求和补充信息

02 减少不必要的反复问答

交付大脑先查材料和代码，再问关键问题

03 避免开发时猜测需求

比如设计稿与 PRD 有差异，先让 PD 确认再写入共识

在钉钉里与交付大脑的数字员工沟通



在平台直观查看需求详情与进展



需求共识：明确这次做什么

01 对齐大家对需求的理解

核对做什么、与 PRD 的差异、怎样算完成

02 让结论跟上最新的讨论

共识按版本保存，补充澄清后形成新版本

03 让后续交付有据可查

记录谁确认了什么，保留对应的讨论来源

群聊与私聊提醒相关同学查看确认



共识中列明澄清要点与 PRD 差异



交付共识：明确各方怎么配合

约定什么？

接口共识	提供方与调用方、字段、返回、异常
数据共识	数据来源与归属、字段与状态口径
质量共识	必过场景、异常处理、兼容要求
分工与依赖	各仓职责、依赖关系、交付目标



实际产出的交付共识



Coding：从交付共识到代码结果

多仓并行

同一需求的交付共识

仓库 A

仓库 B

仓库 C ...

每个仓库独立执行

主 Agent

结合设计与本仓代码拆分子任务

子任务 A（Worker）

独立工作树 · 文件范围 A

子任务 B（Worker）

独立工作树 · 文件范围 B

补丁校验

按序集成

→

最终代码检查

回执绑定代码指纹

→

提交并回传

任务状态与结果

平台查看各仓状态



在钉钉随时问进度





Coding：失败子任务续做

例子：A、B 页面并行开发，A 已合入主工作目录，B 写到一半超时

01 自动保存已有成果	保留 A 已合入的代码，无需重跑 A B 超时后，执行程序自动保存改动补丁
02 恢复到最新代码	从主工作目录创建新目录，保留 A 的成果 接回 B 的补丁，在原文件范围内继续完成
03 同轮自动续做	可恢复且时间足够，由主 Agent 发起续做 满足续做条件时，拦截遗漏任务直接报完成

测试闭环：从提测到 Bug 关闭

交付大脑负责修复，测试 Agent 负责验证

开发完成
部署就绪

→

测试 Agent
自动化测试

→

提交 Bug
详细描述

→

大脑分析
对照证据

信息不足
退回补充证据

需要人处理
明确负责人和动作

可自动修复
修改、验证、合回

补充或处理后，重新分析

部署修复版本 → **复测原 Bug** → **通过：关闭BUG单**

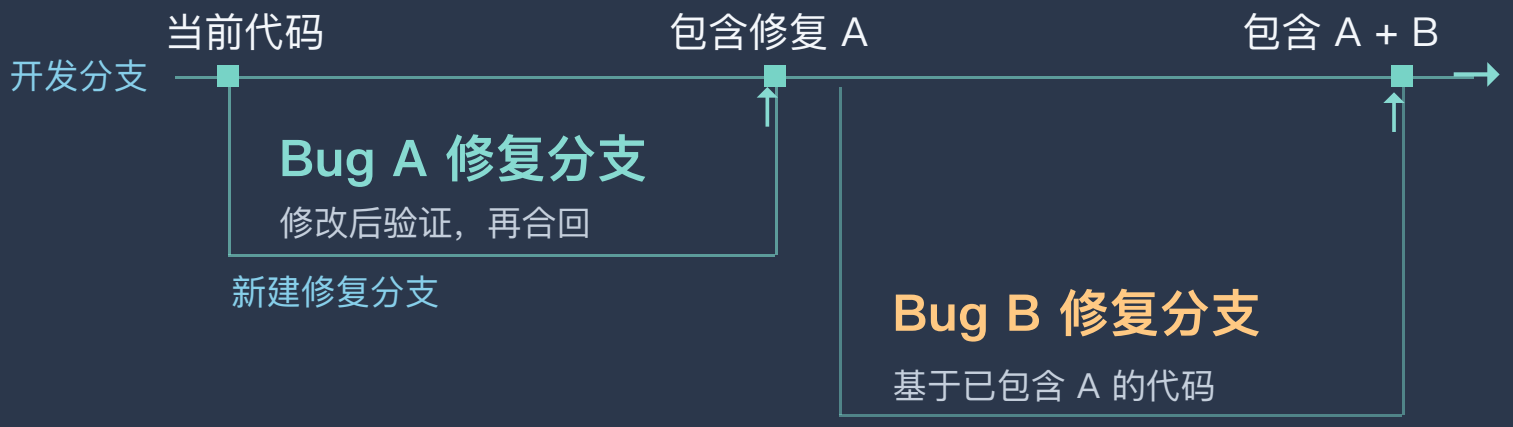
未通过：重开原 Bug

人工介入时，明确下一步



例子：截图中的问题需要技术同学确认组件发布与接入版本

测试闭环：增量修复



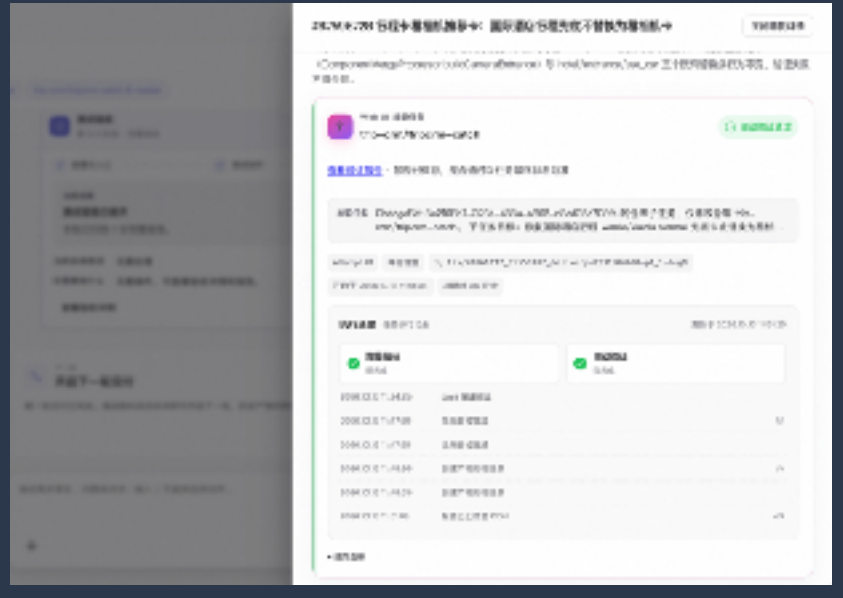
为什么串行修?

- 并行易互相影响、重复验证
- Bug 量不大，并行收益有限
- 先串行，简化调度与合并

怎么防止修复越界?

- 先分析影响，明确修改范围
- 程序按规则查 diff，减少误判
- 越界交回重修；扩范围请人确认修正后重新验证，再提交

每次修复都有独立记录





实施中的经验与踩坑

产品设计、UI还原与任务恢复

01

以对话为主线
GUI -> LUI

02

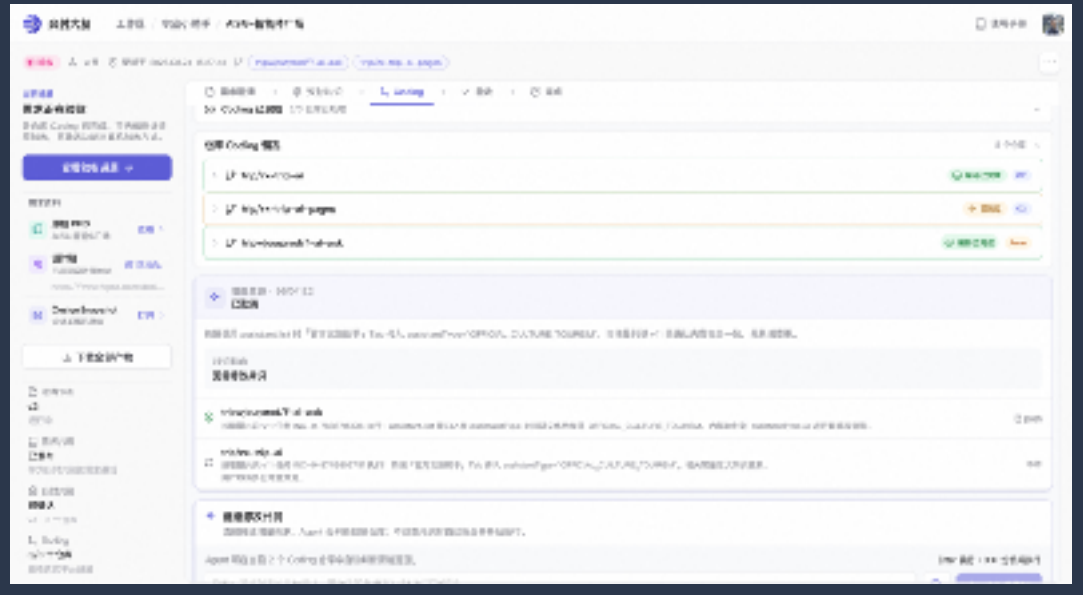
复杂设计稿读取
与 UI 还原

03

任务超时排查
与中断恢复

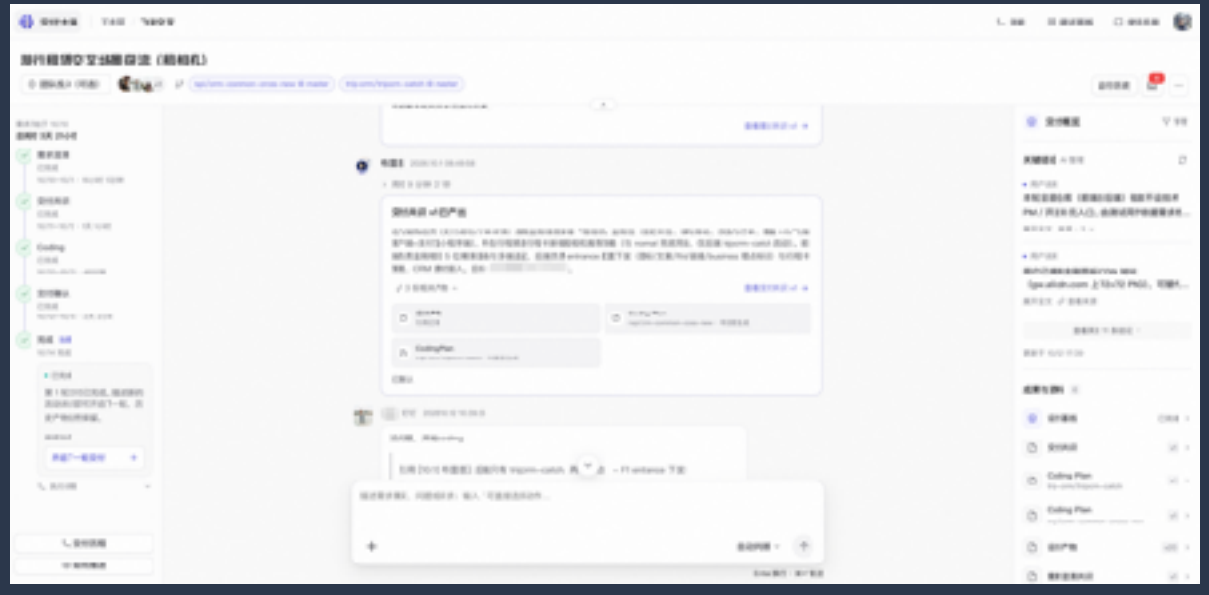
以对话为主线，GUI -> LUI

早期：以流程节点为主线，GUI 推动交付



需要不断补充按钮和交互，页面越来越复杂

现在：以对话为主线，LUI 推动交付

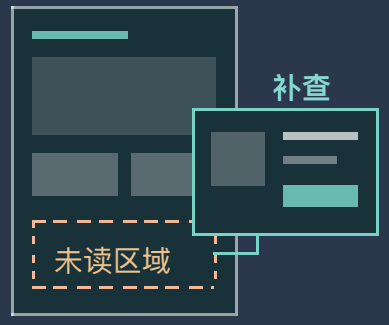


界面主要用于呈现状态、共识与产物

这套以对话为主线的交互，也能更好地适配钉钉＋数字人的协作场景

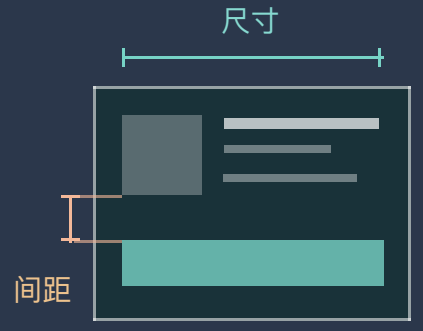
复杂设计稿还原

01 设计补查



先分析整页，内容过多时再分区域补齐

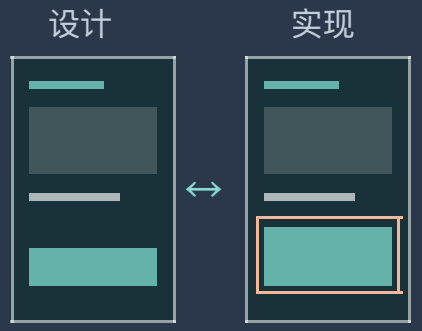
02 编码校验



✓ 图片 ✓ 测量

看图理解布局，读样式属性值。都完备后再编码

03 视觉验收

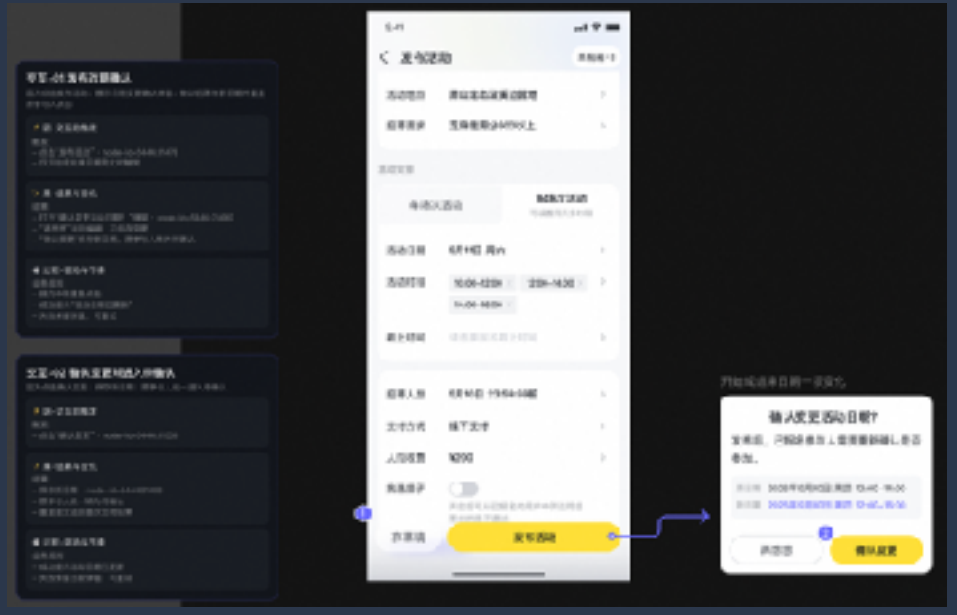


对比设计稿和真机截图，找出还原差异

各环节统一使用同一版设计稿

如何关联交互?

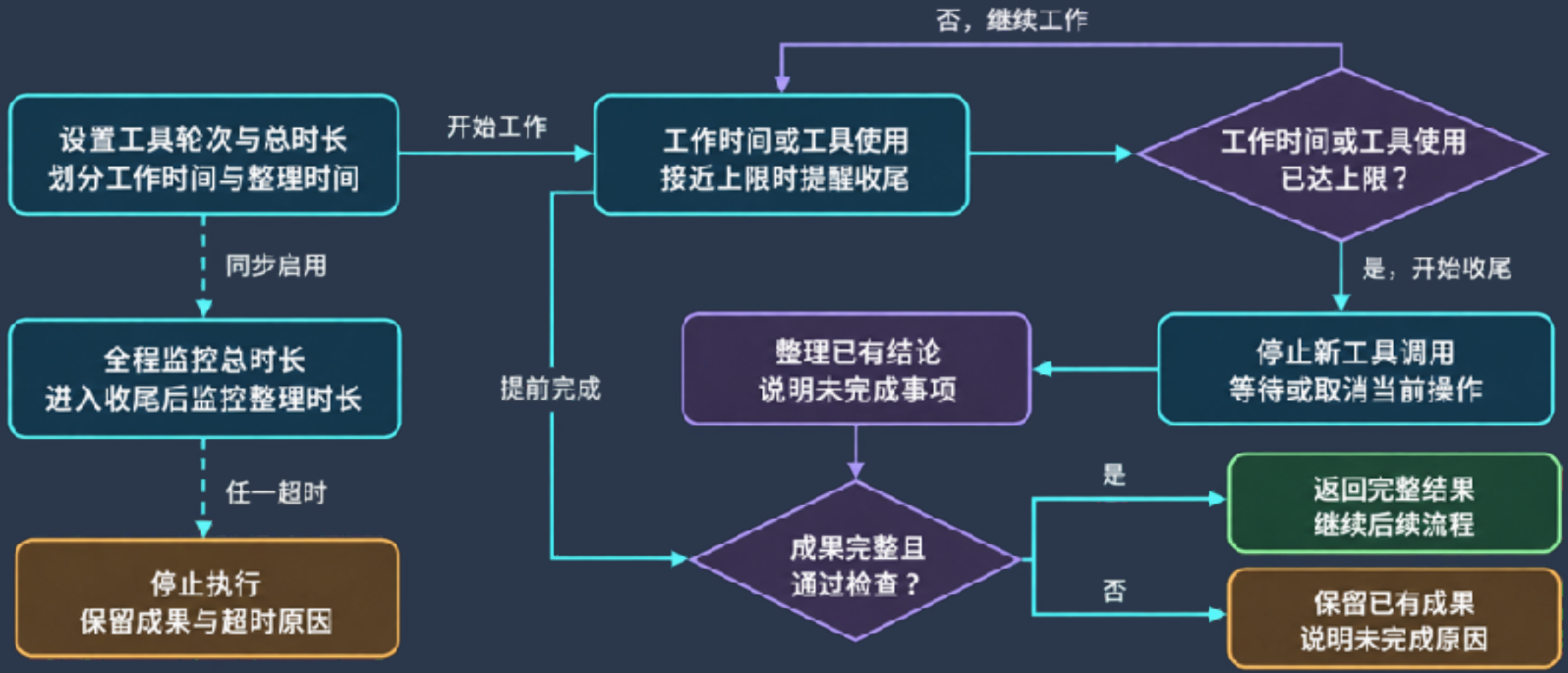
点击按钮 → 弹出确认框



设计 Agent 产出交互说明
补齐动作与结果，供 Coding 使用

长任务如何有序收尾?

以交付共识为例，涉及仓库分析、设计理解、方案生成与文档审查，耗时较长





交付大脑的现状与演进方向

以往

AI 辅助

AI 的作用

按指令执行
完成局部任务

人的参与

拆解、调度、验收

交付大脑当下

AI 主导

AI 的作用

承担主要执行
推进验证与修正

人的参与

定目标、给授权
把关关键节点

演进方向

AI 原生

AI 的作用

团队成员
不可或缺

人的参与

组织协作、项目推动
承担交付责任

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18-19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

Q&A

谢谢 · 王浩男

